

संबंध आणि फलने · प्रांत व मूल्यसंच

माहितीच्या जोड्या, बाण आणि आलेख यांमधून संबंधाचा प्रांत व मूल्यसंच शोधा.

हा घटक मूळ m81373 धड्याची सुरुवात आणि त्याचा पहिला शिकवणी-विभाग भरून काढतो. घटक 01 मधील उदाहरण 6 येथे पुन्हा छापलेले किंवा मोजलेले नाही. खालील तीन उद्दिष्टे संपूर्ण मूळ धड्याची आहेत; या घटकात पहिल्या उद्दिष्टावरील विभाग घेतला आहे. संपूर्ण धडा किंवा पुस्तक पूर्ण झाल्याचा हा दावा नाही.

या विभागाच्या शेवटी तुम्हाला पुढील गोष्टी करता येतील:

Source: A20:m81373#para-00001

संबंधाचा प्रांत आणि मूल्यसंच शोधणे.

संबंध फलन आहे का ते ठरवणे.

फलनाचे मूल्य काढणे.

Source: A20:m81373#list-00001

पूर्वतयारी · संबंध व क्रमित जोड्या · प्रतिचित्रणे · आलेख · श्रेय

पूर्वतयारी तपासा

सुरुवात करण्यापूर्वी ही पूर्वतयारी चाचणी सोडवा.

पूर्वतयारी 1

$3x - 5$ चे मूल्य $x = -2$ असताना काढा. हा प्रश्न चुकला असेल, तर मूल्य काढण्याचे स्रोत-उदाहरण पुन्हा पाहा.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

-11.

जोडलेली पायरी: $3(-2) - 5 = -6 - 5 = -11$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836299681

पूर्वतयारी 2

$2x^2 - x - 3$ चे मूल्य $x = a$ असताना काढा. हा प्रश्न चुकला असेल, तर मूल्य काढण्याचे स्रोत-उदाहरण पुन्हा पाहा.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

$$2a^2 - a - 3.$$

येथे a हे अक्षरच दिले आहे; त्याच्या जागी मनाने संख्या निवडू नका.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-idm404421072

पूर्वतयारी 3

सोपे करा: $7x - 1 - 4x + 5$. हा प्रश्न चुकला असेल, तर पदे एकत्र करून सोपे करण्याचे स्रोत-उदाहरण पुन्हा पाहा.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

$$3x + 4.$$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-idm387231616

वरील तीन पुनरावलोकन-दुवे मूळ पुस्तकाच्या इंग्रजी विभागाकडे जातात; त्यासाठी इंटरनेट लागते. या घटकातील प्रश्न, उत्तरे आणि आकृत्या मात्र ऑफलाइन उपलब्ध आहेत.

संबंधाचा प्रांत आणि मूल्यसंच शोध

दैनंदिन जीवनात माहितीचे अनेक घटक किंवा राशी आपल्या नावाशी जोडलेल्या असतात. आपला सामाजिक सुरक्षा क्रमांक, विद्यार्थी ओळख क्रमांक, ईमेल पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक आणि जन्मदिनांक आपल्या नावाशी जोडलेले असतात. आपले नाव आणि यांपैकी प्रत्येक घटक यांच्यात संबंध असतो.

Source: A20:m81373#fs-id1167836538118

सामाजिक सुरक्षा क्रमांक हा मूळ स्रोताच्या अमेरिकी संदर्भातील उल्लेख आहे; त्याच्या जागी भारतीय ओळखपत्राचा क्रमांक घातलेला नाही. या गणिती सरावासाठी तुमची खरी वैयक्तिक माहिती लिहिण्याची गरज नाही.

प्राध्यापिकेला तिच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची यादी मिळते तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांची नावे एका स्तंभात असतात आणि पुढच्या स्तंभात बहुधा त्यांचे विद्यार्थी ओळख क्रमांक असतात. या जुळणीचा क्रमित जोड्यांचा संच म्हणून विचार करूया. प्रत्येक जोडीतील पहिला घटक विद्यार्थ्याचे नाव आणि दुसरा घटक त्या विद्यार्थ्याचा ओळख क्रमांक असेल, तर या जुळणीला **संबंध** म्हणतो.

Source: A20:m81373#fs-id1167829921677

(विद्यार्थ्याचे नाव, विद्यार्थी ओळख क्रमांक)

Source: A20:m81373#fs-id1167836418492

वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या नावांच्या संचाला त्या संबंधाचा **प्रांत** म्हणतात. या विद्यार्थ्यांशी जोडलेल्या सर्व विद्यार्थी ओळख क्रमांकांचा संच म्हणजे त्या संबंधाचा मूल्यसंच.

Source: A20:m81373#fs-id1167836547061

एका चलाची दुसऱ्या चलाशी जोडी लावली जाते किंवा जुळणी केली जाते अशा अनेक परिस्थिती असतात. ही जुळणी नोंदवणाऱ्या क्रमित जोड्यांचा संच म्हणजे संबंध.

Source: A20:m81373#fs-id1167833059636

संबंध

संबंध म्हणजे (x, y) अशा क्रमित जोड्यांचा कोणताही संच. या जोड्यांतील सर्व x -मूल्ये मिळून **प्रांत** बनतो. सर्व y -मूल्ये मिळून **मूल्यसंच** बनतो.

Source: A20:m81373#fs-id1167836378970

स्रोतात येथे येणारे पाच जोड्यांचे सोडवलेले उदाहरण घटक 01 मधील उदाहरण 6 म्हणून आधीच अनुवादित झाले आहे. ते पुन्हा पाहून पुढील दोन सरावप्रश्न सोडवा. ते उदाहरण या घटकाच्या स्रोतसंख्येत पुन्हा मोजलेले नाही.

खाली प्रत्येक संबंधात दिलेल्या जोड्याच घ्या; एखादा संख्यात्मक नमुना दिसतो म्हणून प्रांत सर्व वास्तविक संख्या आहे असे मानू नका.

स्वतः सोडवा 1

$\{(1, 1), (2, 8), (3, 27), (4, 64), (5, 125)\}$ या संबंधासाठी:

(a) संबंधाचा प्रांत शोधा.

(b) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

(a) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

(b) $\{1, 8, 27, 64, 125\}$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836629801

स्वतः सोडवा 2

$\{(1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12), (5, 15)\}$ या संबंधासाठी:

(a) संबंधाचा प्रांत शोधा.

(b) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

- (a) {1, 2, 3, 4, 5}
- (b) {3, 6, 9, 12, 15}

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833021555

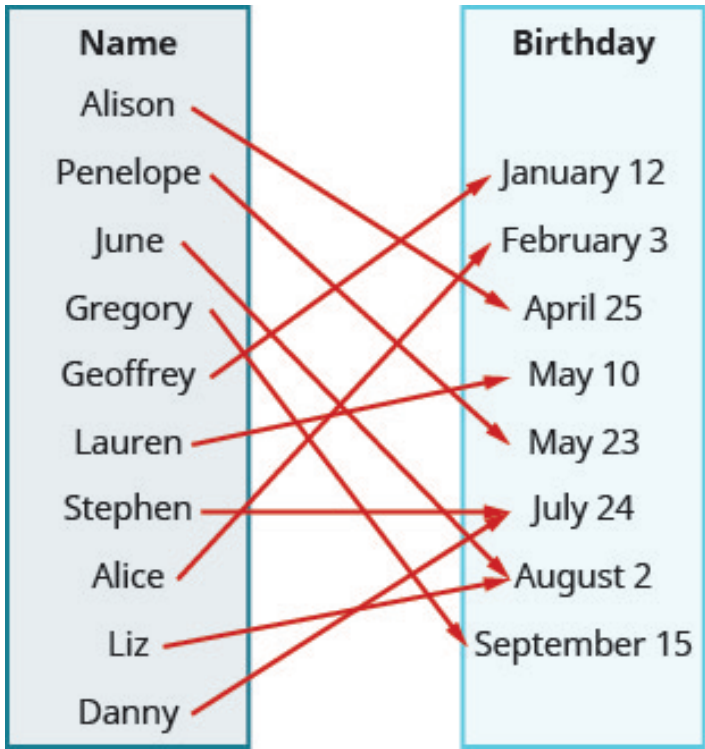
प्रतिचित्रण

संबंध दाखवण्यासाठी कधीकधी प्रतिचित्रण वापरतात. बाण प्रांतातील घटक आणि मूल्यसंचातील घटक यांची जुळणी दाखवतात.

Source: A20:m81373#fs-id1167836509402

सोडवलेले उदाहरण 1 • नाव आणि जन्मदिनांक

दाखवलेल्या संबंधाच्या प्रतिचित्रणावरून (a) संबंधातील क्रमित जोड्या लिहा, (b) संबंधाचा प्रांत शोधा आणि (c) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.



आकृतीचे वर्णन: नावांकडून जन्मदिनांकांकडे बाण: Alison ते 25 एप्रिल; Penelope ते 23 मे; June ते 2 ऑगस्ट; Gregory ते 15 सप्टेंबर; Geoffrey ते 12 जानेवारी; Lauren ते 10 मे; Stephen ते 24 जुलै; Alice ते 3 फेब्रुवारी; Liz ते 2 ऑगस्ट; Danny ते 24 जुलै.

मूळ लेबलांची किल्ली: Name = नाव; Birthday = जन्मदिनांक. मूळ इंग्रजी आकृतीतील नावे, दिनांक आणि बाण बदललेले नाहीत.

उकल पाहा

स्रोतातील उकल

(a) बाण व्यक्ती आणि तिचा जन्मदिनांक यांची जुळणी दाखवतो. व्यक्तीचे नाव हे x -मूल्य आणि तिचा जन्मदिनांक हे y -मूल्य घेऊन क्रमित जोड्या तयार करतो.

{(Alison, 25 एप्रिल), (Penelope, 23 मे), (June, 2 ऑगस्ट), (Gregory, 15 सप्टेंबर), (Geoffrey, 12 जानेवारी), (Lauren, 10 मे), (Stephen, 24 जुलै), (Alice, 3 फेब्रुवारी), (Liz, 2 ऑगस्ट), (Danny, 24 जुलै)}

(b) संबंधातील सर्व x -मूल्यांचा संच म्हणजे प्रांत.

{Alison, Penelope, June, Gregory, Geoffrey, Lauren, Stephen, Alice, Liz, Danny}

(c) संबंधातील सर्व y -मूल्यांचा संच म्हणजे मूल्यसंच.

{12 जानेवारी, 3 फेब्रुवारी, 25 एप्रिल, 10 मे, 23 मे, 24 जुलै, 2 ऑगस्ट, 15 सप्टेंबर}

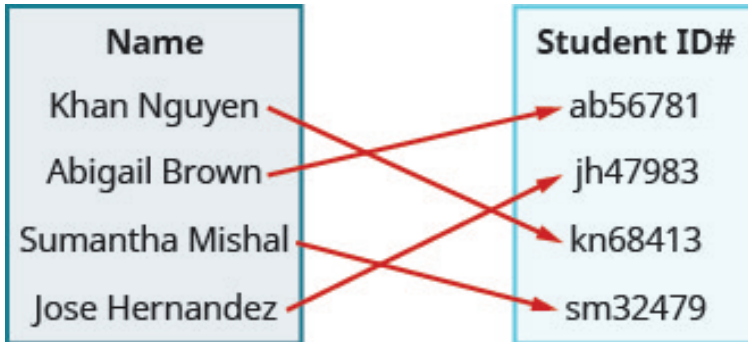
स्रोत-वाचनाची नोंद: इंग्रजी पर्यायी वर्णनात Liz चा बाण चुकीने 24 जुलैकडे असल्याचे म्हटले आहे. मूळ आकृती, स्रोतातील उत्तर आणि इंडोनेशियन आवृत्ती यांत तो 2 ऑगस्टकडे आहे. येथे आकृतीशी जुळणारे वाचन ठेवले आहे.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829683746

स्वतः सोडवा 3

दाखवलेल्या संबंधाच्या प्रतिचित्रणावरून (a) संबंधातील क्रमित जोड्या लिहा, (b) संबंधाचा प्रांत शोधा आणि (c) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.



आकृतीचे वर्णन: नावे आणि विद्यार्थी ओळख क्रमांक यांची जुळणी: Khan Nguyen ते kn68413; Abigail Brown ते ab56781; Sumantha Mishal ते sm32479; Jose Hernandez ते jh47983.

मूळ लेबलांची किल्ली: Name = नाव; Student ID# = विद्यार्थी ओळख क्रमांक. अक्षरे आणि अंक मिळून बनलेले ओळख क्रमांक जसेच्या तसे ठेवले आहेत. मूळ इंग्रजी आकृतीत पहिल्या नावाचे स्पेलिंग Khan Nguyen आहे.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर · वाचनभेद नोंदवून

(a) (Khan Nguyen, kn68413), (Abigail Brown, ab56781), (Sumantha Mishal, sm32479), (Jose Hernandez, jh47983)

(b) {Khan Nguyen, Abigail Brown, Sumantha Mishal, Jose Hernandez}

(c) {kn68413, ab56781, sm32479, jh47983}

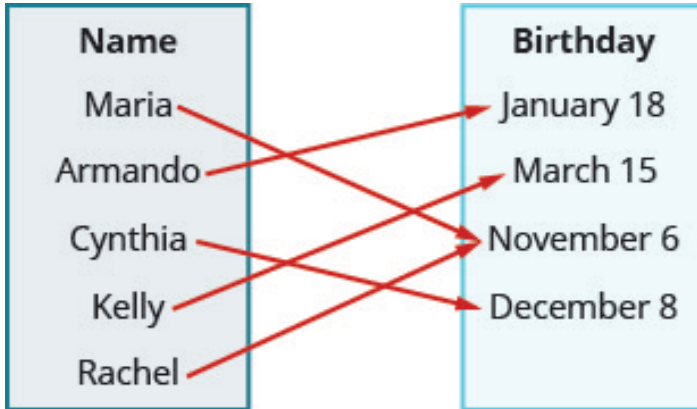
वाचनभेदाची नोंद: इंग्रजी उत्तर व पर्यायी वर्णन, तसेच इंडोनेशियन मजकूर व आकृती यांत Khanh Nguyen आहे; मूळ इंग्रजी आकृतीत Khan Nguyen आहे. येथे दाखवलेल्या मूळ आकृतीशी उत्तर जुळवले आहे. इंग्रजी उत्तरातील Jose Hernandez हे तुटलेले स्पेलिंग आकृतीनुसार Jose Hernandez केले आहे. ओळख क्रमांक किंवा बाणांची जुळणी बदललेली नाही.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836340432

स्वतः सोडवा 4

दाखवलेल्या संबंधाच्या प्रतिचित्रणावरून (a) संबंधातील क्रमित जोड्या लिहा, (b) संबंधाचा प्रांत शोधा आणि (c) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.



आकृतीचे वर्णन: नावांकडून जन्मदिनांकाकडे बाण: Maria ते 6 नोव्हेंबर; Armando ते 18 जानेवारी; Cynthia ते 8 डिसेंबर; Kelly ते 15 मार्च; Rachel ते 6 नोव्हेंबर.

मूळ लेबलांची किल्ली: Name = नाव; Birthday = जन्मदिनांक. मूळ इंग्रजी आकृती बदललेली नाही.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर · स्पेलिंगची दुरुस्ती नोंदवून

(a) (Maria, 6 नोव्हेंबर), (Armando, 18 जानेवारी), (Cynthia, 8 डिसेंबर), (Kelly, 15 मार्च), (Rachel, 6 नोव्हेंबर)

(b) {Maria, Armando, Cynthia, Kelly, Rachel}

(c) {6 नोव्हेंबर, 18 जानेवारी, 8 डिसेंबर, 15 मार्च}

दुरुस्तीची नोंद: इंग्रजी मजकुरातील Arm and o ऐवजी मूळ आकृतीतील Armando हे सलग नाव वापरले आहे. इंडोनेशियन आवृत्तीतही Armando आहे. जन्मदिनांक बदललेले नाहीत.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167824754892

आलेखावरून संबंध वाचा

संबंध दाखवण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे आलेख. आलेखावर दाखवलेल्या सर्व बिंदूंच्या क्रमित जोड्यांचा संच म्हणजे तो संबंध. सर्व x -निर्देशांकांचा संच हा संबंधाचा प्रांत आणि सर्व y -निर्देशांकांचा संच हा मूल्यसंच असतो. साधारणपणे प्रांत आणि मूल्यसंच या दोन्हीतील संख्या चढत्या क्रमाने लिहितात.

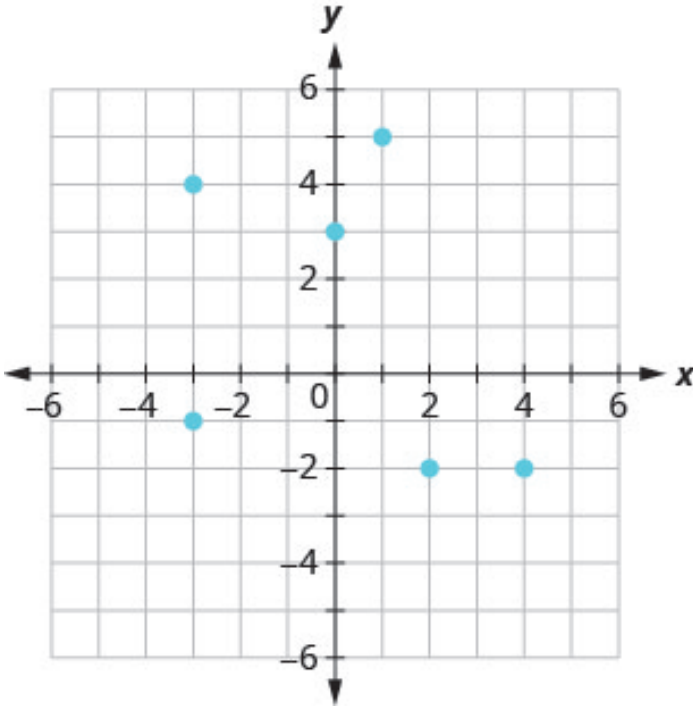
Source: A20:m81373#fs-id1167836532042

क्रमित जोडीतील पहिला निर्देशांक x आणि दुसरा y असतो. खाली फक्त दाखवलेले बिंदू घ्या; ते रेषांनी जोडून नवे बिंदू गृहीत धरू नका. जाळीच्या रेषा या संबंधाचा भाग नाहीत आणि अक्षांवर दिसणारी सर्व मूल्ये म्हणजे प्रांत किंवा मूल्यसंच नव्हेत.

काही स्रोत-उत्तरांतील संच वेगळ्या क्रमाने लिहिले आहेत; येथे तो क्रम जतन केला आहे. संचातील घटकांचा क्रम बदलला तरी संच बदलत नाही.

सोडवलेले उदाहरण 2 • आलेख

संबंधाच्या आलेखावरून (a) संबंधातील क्रमित जोड्या लिहा, (b) संबंधाचा प्रांत शोधा आणि (c) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.



आकृतीचे वर्णन: x - y प्रतलातील सहा बिंदू: $(-3, 4)$, $(-3, -1)$, $(0, 3)$, $(1, 5)$, $(2, -2)$, $(4, -2)$. दाखवलेल्या चौकटीत दोन्ही अक्षांवरील मूल्ये -6 ते 6 पर्यंत आहेत.

मूळ x आणि y ही अक्षांची नावे कायम आहेत; बिंदू जोडलेले नाहीत.

उकल पाहा

स्रोतातील उकल

(a) संबंधातील क्रमित जोड्या: $\{(1, 5), (-3, -1), (4, -2), (0, 3), (2, -2), (-3, 4)\}$.

(b) संबंधातील सर्व x -मूल्यांचा संच म्हणजे प्रांत: $\{-3, 0, 1, 2, 4\}$.

-3 पुन्हा येत असले, तरी संचात ते एकदाच लिहिले आहे, हे लक्षात घ्या.

(c) संबंधातील सर्व y -मूल्यांचा संच म्हणजे मूल्यसंच: $\{-2, -1, 3, 4, 5\}$.

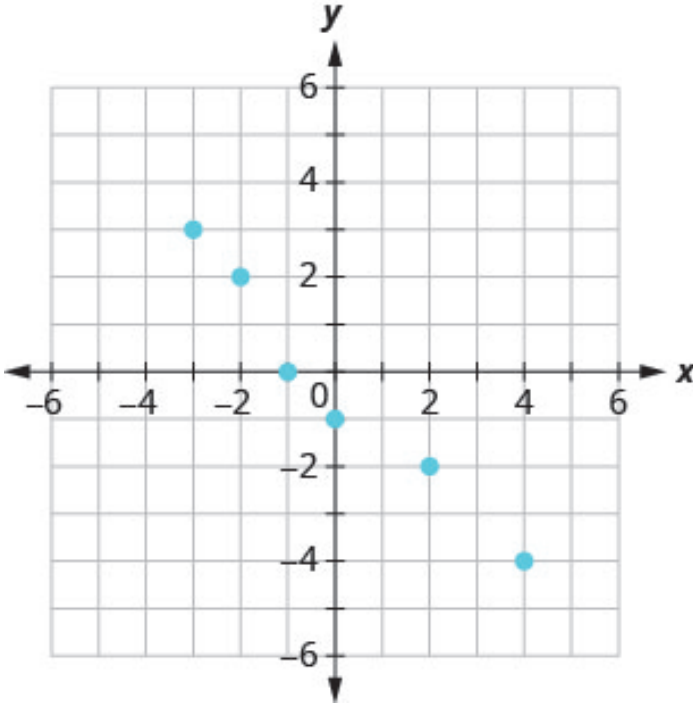
-2 पुन्हा येत असले, तरी संचात ते एकदाच लिहिले आहे, हे लक्षात घ्या.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833057329

स्वतः सोडवा 5

संबंधाच्या आलेखावरून (a) संबंधातील क्रमित जोड्या लिहा, (b) संबंधाचा प्रांत शोधा आणि (c) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.



आकृतीचे वर्णन: x - y प्रतलातील सहा बिंदू: $(-3, 3), (-2, 2), (-1, 0), (0, -1), (2, -2), (4, -4)$. दाखवलेल्या चौकटीत दोन्ही अक्षांवरील मूल्ये -6 ते 6 पर्यंत आहेत.

मूळ x आणि y ही अक्षांची नावे कायम आहेत. अक्षावर असलेला बिंदूही संबंधात येतो.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

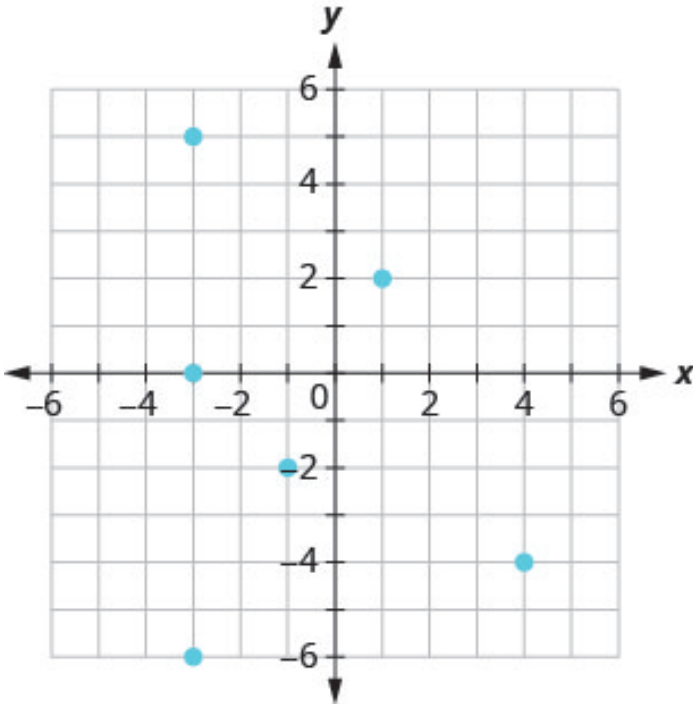
- (a) $(-3, 3), (-2, 2), (-1, 0), (0, -1), (2, -2), (4, -4)$
(b) $\{-3, -2, -1, 0, 2, 4\}$
(c) $\{3, 2, 0, -1, -2, -4\}$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829750323

स्वतः सोडवा 6

संबंधाच्या आलेखावरून (a) संबंधातील क्रमित जोड्या लिहा, (b) संबंधाचा प्रांत शोधा आणि (c) संबंधाचा मूल्यसंच शोधा.



आकृतीचे वर्णन: x-y प्रतलातील सहा बिंदू: $(-3, 5), (-3, 0), (-3, -6), (-1, -2), (1, 2), (4, -4)$. दाखवलेल्या चौकटीत दोन्ही अक्षांवरील मूल्ये -6 ते 6 पर्यंत आहेत; खालच्या कडेवरील $(-3, -6)$ हा बिंदूही दाखवलेला आहे.

मूळ x आणि y ही अक्षांची नावे कायम आहेत. एकच x-मूल्य असलेले वेगवेगळे बिंदू वगळू नका.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

- (a) $(-3, 0), (-3, 5), (-3, -6), (-1, -2), (1, 2), (4, -4)$
(b) $\{-3, -1, 1, 4\}$
(c) $\{-6, 0, 5, -2, 2, -4\}$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829738598

स्रोत, श्रेय आणि मर्यादा

OpenStax, Intermediate Algebra 2e: Lynn Marecek आणि Andrea Honeycutt Mathis; मूळ मालिकेच्या पायाभरणीसाठी Lynn Marecek आणि MaryAnne Anthony-Smith यांचे श्रेय कायम. प्रकाशक: OpenStax, Rice University. निवड: m81373 ची उद्दिष्टे, तीन पूर्वतयारी प्रश्न आणि "Find the Domain and Range of a Relation" या पहिल्या शिकवणी-विभागातील अद्याप न अनुवादित भाग. घटक 01 मधील सोडवलेले उदाहरण पुन्हा समाविष्ट केलेले नाही.

या घटकात स्रोतातील दोन सोडवलेली उदाहरणे, सहा सरावप्रश्न आणि तीन पूर्वतयारी प्रश्न नव्याने समाविष्ट केले आहेत; सर्व अकरांची स्रोत-उत्तरे नोंदविलेल्या वाचनभेदांसह जतन केली आहेत. उदाहरणे व सराव यांचे क्रमांक या घटकापुरते आहेत. कोणताही नवीन सरावप्रश्न किंवा पूर्णपणे नवे उत्तर जोडलेले नाही. वेगळे चिन्हांकित स्पष्टीकरण, लेबल-किल्ल्या आणि वाचनभेदांच्या नोंदी हे नवीन लेखन आहे.

इंग्रजी अधिकृत स्रोत व इंडोनेशियन v0.3.0-wip मजकूर यांची तुलना केली आणि सहाही आकृत्यांच्या दोन्ही आवृत्त्या प्रत्यक्ष पाहिल्या. वाचकासाठी इंग्रजी मूळ आकृत्या बदल न करता ठेवून मराठी पर्यायी वर्णने जोडली आहेत. Liz चा जन्मदिनांक आणि नावाच्या स्पेलिंगमधील स्रोतभेद स्पष्टपणे नोंदवले आहेत. कोणतीही मूळ आकृती, संग्रह-पिन किंवा स्रोतनोंद बदललेली नाही.

अनुवाद व मांडणी: वापरकर्त्यांच्या सूचनेवरील Codex-सहाय्यति मराठी कार्यप्रवाह. निवडक स्रोत व मराठी अनुकूलन: CC BY-NC-SA 4.0; तृतीय-पक्षांच्या स्वतंत्र सूचना कायम लागू राहतात. मराठी संदर्भ: फलन, आलेख, प्रांत व कक्षा, तसेच बालभारतीतील मूल्य ठेवण्याविषयीची वाचलेली स्पष्टीकरणे. या कार्यप्रवाहातील प्रांत, मूल्यसंच आणि निर्देशांक हे स्थापित शब्द कायम आहेत; विश्वकोशातील कक्षा आणि सहनिर्देशक ही वाचने नोंदवली आहेत. हा अधिकृत, मूळ लेखकांनी मान्य केलेला अनुवाद नाही; मातृभाषिक गणित-शिक्षकाच्या पुनरावलोकनाचा दावा नाही.

XML identity index

Every source and local XML ID is retained below and as a named PDF destination. The exact UTF-8 XML is attached. This separate XML reading copy does not certify HTML rendering, PDF/UA accessibility, or native-teacher review.

MR-BRIDGE-008	para-00001
list-00001	readiness
fs-id1167836299681	fs-id1167829627915
fs-idm394340496	fs-idm544080880
fs-idm404379184	fs-idm397777984
fs-idm543864704	fs-idm404421072
fs-idm404402304	fs-idm407107008
fs-idm388488080	fs-idm373175664
fs-idm379550496	fs-idm387231616
fs-idm384140160	fs-idm364755472
fs-idm544046000	fs-idm397191664
fs-idm396654576	fs-id1167829789538
fs-id1167836538118	fs-id1167829921677
term-00001	fs-id1167836418492
fs-id1167836547061	term-00002
fs-id1167833059636	fs-id1167836378970
fs-id1167824735594	fs-id1167836629801
fs-id1167833272898	fs-id1167826169765
fs-id1167829597566	fs-id1167836550500
fs-id1167833202428	fs-id1167836618853
fs-id1167836492201	fs-id1167833021555
fs-id1167836688426	fs-id1167829614386
fs-id1167836360520	fs-id1167833290815
fs-id1167825702514	fs-id1167829812976
fs-id1167833346148	mappings
fs-id1167836509402	fs-id1167824927876
term-00003	fs-id1167829683746
fs-id1167824735214	fs-id1167836525923
fs-id1167833412571	fs-id1167833364760
fs-id1167836417183	fs-id1167836327324
fs-id1167833008731	fs-id1167836788581
fs-id1167836648651	fs-id1167836689824
fs-id1167836326011	fs-id1167836340432
fs-id1167824700008	fs-id1167829714243
fs-id1167829614511	fs-id1167836333597
fs-id1167836554322	fs-id1167836539147
fs-id1167824754892	fs-id1167836663646
fs-id1167829716810	fs-id1167836731398
fs-id1167833385478	fs-id1167829750633
fs-id1167829860129	graphs
fs-id1167836532042	fs-id1167833057329
fs-id1167829877976	fs-id1167836450184
fs-id1167829681249	fs-id1167836673420
fs-id1167833329257	fs-id1167836613766
fs-id1167836429436	fs-id1167833137637
fs-id1167833364739	fs-id1167833050654
fs-id1167829750323	fs-id1167829850985
fs-id1167829879283	fs-id1167824773962
fs-id1167836341066	fs-id1167836419079
fs-id1167833051815	fs-id1167829738598

fs-id1167833056928
fs-id1167833050002
fs-id1167833021407
credits

fs-id1167836485775
fs-id1167833049956
fs-id1167836503993